

Google 三驾马车的问题发现与设计决策路线图

MovieLens 数据治理 Agent 架构设计文档

组队序号	35
组队名	我astra呢
小组成员	胡博（241276007）、范雨轩（241098143）、吴雨泽（241250085）

1 工作负载与场景

1.1 系统与使用场景

用户在前端提交一次自然语言请求后，Agent 调用已注册的计算工具受理一个治理任务并立即返回任务标识；独立的执行者按 9 个阶段（输入准备、7 个分布式批处理作业、核对导出）完成清洗前评分、清洗与清洗后评分，校验通过后发布清洗三表、质量结果、处置明细、报告与清单。前端轮询任务状态；用户追问时，Agent 读取已发布的结果并解释。当前为单节点部署：元数据集中在一个数据库文件中，分布式存储副本数为 1，只有一个执行者。

1.2 工作负载场景

场景	时间	数据	计算	访问与并发	主要相关问题
W1 当前迭代一	2026-09	单数据集，原始三表 28.4 MB；每次全量运行新增 ≥1.6 GB 文件	1 个工作流、9 个阶段、7 个作业，约 12 分钟；单执行者	3 名成员共用；任务完成后围绕结果追问；模型请求超时 45–90 s	P1 P2 P6 P9 P10
W2 后续迭代 迭代二、三	2026-10 至 12	读取固定的清洗版本；新增模型、画像、降维坐标、知识图谱、推荐与排序结果；参数实验	每类任务 2 种算法，共 ≥12 个独立算法工具，另有图谱构建与校验；训练只读 T1 之前的 746,139 条评分	多名成员并行实验；按用户/电影读取画像与推荐；任务依赖链（图谱 → 三类图任务）	P3 P4 P5 P7 P8
W3 推演 未来设想	不定	数据量 ×10–×30（如更大规模的 MovieLens 版本）；多个数据版本	单节点一次运行达到小时级，需要多节点	公网多人访问；其他 Agent 通过协议调用工具	P1 P2 P4 P5 P6 P10

1.3 工作负载特征

指标	数值
输入规模	原始三表 28.4 MB，1,161,652 行（用户 6,946、电影 4,465、评分 1,150,241）
清洗结果	用户 / 电影 / 评分 = 5,895 / 3,836 / 935,354 行；评分隔离 214,887 行（18.68%）；训练 / 验证 / 测试 = 746,139 / 100,814 / 88,401
每次运行产出	发布约 703 MB（清洗三表 254.6 MB、处置明细 448.4 MB），约为原始数据的 24.7 倍；连同批处理输入与存储中的副本至少新增约 1.6 GB，运行目录不会自动清理
批处理输入	每行附带来源并保存原始字节，评分输入约 326.6 MB（原始的 11.6 倍），约 3 个 128 MiB 块；其中重复的数据集引用约占 44%
耗时	一次全量约 12 分钟（718.6 s），7 个作业合计 648.7 s，最长作业 181.7 s；只有 22 条记录时完整运行也需约 3 分钟（固定开销）
计算资源	单节点；容器预算 3072 MiB / 4 vcores，每容器 768 MiB，同时最多 3 个任务容器 + 1 个作业主控；单执行者
固定阈值	单作业 1,800 s 超时（超时后任务进入待核查）；结果拉取 180 s；模型请求 45–90 s
键分布	有效评分 1,000,209 条：每用户中位 96、最大 2,314；每电影中位 123、最大 3,428；前 10% 的电影占 44.4% 的评分
时间分布	2000 年占 90.5%；2000 年 11 月占 29.1%；最多的一天（2000-11-20）占 6.36%
分区均衡	按用户或电影哈希分区，最大分区 / 平均：R=2 时 ≤1.02；R=32 时 1.23–1.24；R=128 时 1.74–1.86

推演：（1）体量小但膨胀大——为可追溯而保留的行级来源与多版本让文件量放大一到两个数量级，存储压力首先来自“版本 × 膨胀”，而不是原始数据增长；（2）计算以固定开销为主——小输入也要承担分布式作业的启动成本，数据增长后固定超时阈值会先于吞吐成为问题；（3）访问高度集中——时间与热门实体分布极不均匀，若以时间或热门键组织数据会出现热点。下文的线性外推均假设单节点、资源不变，只用于估计触发条件的数量级。

2 问题发现 (P1–P10)

共 10 个问题，覆盖要求的四类：存储（P1–P3）、计算（P4、P5）、数据组织（P7、P8）、可信性（P6、P9、P10，其中 P6 兼及计算中的重复执行）。优先级含义：**现在处理**——在当前规模或使用方式下已会发生；**以后处理**——满足触发条件后才显著；**暂不处理**——当前影响小于处理代价。

2.1 问题总览

编号	问题	类别	优先级
P1	元数据集集中于单机单文件，缺少异机可恢复副本	存储	现在处理
P2	正式数据单副本，损坏可被发现但无法修复	存储	现在处理
P3	每次运行产物膨胀，历史结果没有保留与回收规则	存储	以后处理
P4	失败恢复粒度粗：框架内重试关闭，工作流只能整体重跑	计算	以后处理
P5	作业固定开销占主导，并行度受限，结果在存储边界之间往返	计算	暂不处理
P6	应用中的任务状态与外部作业状态可能不一致	可信性（兼计算）	现在处理
P7	多版本结果身份不清，时间边界依赖消费方自觉	数据组织	现在处理
P8	数据只能整文件顺序扫描，与后续查询模式不匹配	数据组织	以后处理
P9	Agent 解释可能算错、答非所问或因模型服务失败而中断	可信性	现在处理
P10	正式结果可被覆盖、操作不可归属、证据链分散	可信性	现在处理

2.2 问题详述

P1 元数据集集中于单机单文件，缺少异机可恢复副本 [存储 · 元数据瓶颈/数据丢失]	
现象或风险	数据集版本、配置版本、任务与阶段状态、产物登记（引用 → 位置 → 哈希）以及会话与调用记录都保存在同一台主机的一个数据库文件中，备份也在同一主机。该文件一旦损坏、误删或随主机丢失，即使数据文件完好，也无法判断哪些文件是正式结果、属于哪个版本、由哪个任务产生。数据在开发机与云端之间复制而登记没有同步时，接收方只能依靠文档中抄录的引用判断正式性。
触发条件	磁盘故障、云主机释放或重装；误删运行目录；发布包含不兼容的数据库变更（代码可以回退，数据库不会随之回退）；多人直接操作数据库文件。与数据规模无关。
影响对象	数据（引用失效）、任务（状态丢失）、Agent（证据无法定位）、后续分析工具（无法确认输入版本）、运维人员。
影响结果	丢失、不可追溯；被迫全量重跑（约 12 分钟/次）并得到新的引用，与已在使用的引用不一致，进而造成版本混用（P7）。
判断证据	课堂机制 GFS §2.6.3（p4）：操作日志是元数据唯一的持久记录，须在本地和远程都落盘后才对客户端可见，否则“即使 chunk 仍在，也会丢失整个文件系统”；§5.1.3（p9–10）主节点状态复制到多台机器。 工作负载推演 元数据只有百级任务、单个写者，不存在 GFS 式的内存或吞吐瓶颈，真正的风险是单点不可恢复。
优先级	现在处理 ：该风险与规模无关，随时可能发生；后续分析任务都以登记的引用读取数据，元数据丢失的影响会随下游引用增加而扩大。

P2 正式数据单副本，损坏可被发现但无法修复 [存储 · 节点失效/数据丢失]	
现象或风险	分布式存储副本数为 1，只有 1 个数据节点；发布目录与分布式存储中的清洗数据位于同一主机，属于同一故障域。读取时校验哈希可以发现文件被改写或损坏，但没有独立副本可用于修复。
触发条件	单盘或单机故障、静默损坏、误覆盖；云主机按量释放。
影响对象	原始数据、正式产物（后续迭代的输入）、任务。
影响结果	数据丢失或不可用；只能从原始数据重跑并得到新引用；若原始数据也丢失则无法恢复。

判断证据	实验需求 清洗数据与 T1/T2 要供后续两轮复用。 课堂机制 GFS §4.3 (p8) 副本创建与按优先级重新复制；§4.5 (p9) 版本号识别陈旧副本；§5.2 (p10) 校验和发现损坏后从完好副本修复。 工作负载推演 单节点部署下所有副本处于同一故障域，校验只能“发现”不能“修复”。
优先级	现在处理 （限于原始数据和被下游引用的正式产物，数据量小、复制代价低）；中间结果 暂不处理 （可以重算）。

P3 每次运行产物膨胀，历史结果没有保留与回收规则 [存储·数据增长/历史结果]	
现象或风险	原始三表只有 28.4 MB，一次全量治理却发布约 703 MB，连同批处理输入与存储中的副本至少新增约 1.6 GB；每修改一次规则、评分权重或 T1/T2 都会生成一整套新产物，重复运行还会产生内容相同但引用不同的产物。没有统一的保留与回收规则，而手工删除又可能破坏下游引用。
触发条件	后续迭代的参数实验、配置调整与重复运行。按每次 ≥ 1.6 GB 估算，不到 40 次全量运行就会占用 80 GB 磁盘的 80%（尚未计入系统、运行环境与日志）；磁盘写满会使作业失败。
影响对象	存储成本、任务、运维人员、下游引用。
影响结果	成本增加、任务失败；手工清理导致正式结果丢失或不可追溯。
判断证据	工作负载推演 1.3 中的单次产出与磁盘容量估算；行级来源字段约占批处理输入的 44%。 课堂机制 Bigtable §2 (p3) 可设置“只保留最近 n 个或足够新的版本”由系统自动回收，§5.4 (p6) 合并压缩回收已删除数据；GFS §4.4 (p8) 删除先改名、后台惰性回收。
优先级	以后处理 ：当前运行次数少、磁盘余量充足；当参数实验使运行次数明显增加或存储占用超过 50% 时才显著。

P4 失败恢复粒度粗：框架内重试关闭，工作流只能整体重跑 [计算·失败重试]	
现象或风险	当前批处理框架把任务最大尝试次数设为 1，并关闭推测执行；任一 map 或 reduce 任务的偶发失败都会使整个作业失败，进而使九阶段工作流失败。失败或待核查的任务只能整体重新提交，已经完成并校验过的阶段输出无法复用。
触发条件	偶发的容器失败、内存不足、节点抖动；数据增长使单次运行变长：按评分量线性外推（固定开销约 183 s，其余约 536 s 随评分量增长），评分量增至约 22 倍（约 2,500 万条）时单节点一次运行约 3.3 小时，临近结束时失败将浪费数小时计算。
影响对象	任务、用户、运维人员。
影响结果	延迟与计算成本增加；若未确认旧作业状态就重新提交，会重复执行（见 P6）。
判断证据	课堂机制 MapReduce §3.3 (p4–5) worker 失效后任务重新执行；§3.6 (p6) 备份任务（关闭后排序作业多耗时 44%）。 工作负载推演 上述单次运行时长的外推。
优先级	以后处理 ：当前一次全量约 12 分钟，整体重跑的代价可以接受；单次运行超过 30 分钟或出现长时间训练任务时，重跑代价才显著。

P5 作业固定开销占主导，并行度受限，结果在存储边界之间往返 [计算·任务切分/数据传输/慢任务]	
现象或风险	只有 22 条记录时，完整跑 7 个作业也需约 3 分钟；两个父表作业的输入只有约 150–200 KB，每个仍需约 30 s。评分作业的输入只切成约 3 块，容器预算只允许同时运行 3 个任务容器，并行度很低。执行者把每个作业的输出整份从分布式存储取回本地核对，再把清洗三表上传回去，数据两次跨越存储边界。超时阈值是固定常数；只有一个执行者，多个计算请求只能排队。
触发条件	①后续许多小规模算法若都以分布式作业运行，每次都要付出数十秒的固定开销；②按线性外推，评分量增至约 12 倍时最长作业超过 1,800 s 超时，任务转为待核查，而外部作业可能仍在运行；③若为提高并行度把归约任务数提高到 32 或 128，按用户或电影哈希分区时最大分区为平均值的 1.23–1.24 或 1.74–1.86 倍，出现慢任务，而备份任务无法缓解数据倾斜；④两个以上计算请求同时提交。
影响对象	用户、任务、计算与存储资源。
影响结果	延迟与成本增加；超时导致状态不一致（与 P6 叠加）。
判断证据	课堂机制 MapReduce §3.4 (p5) 数据本地性；§3.5 (p5–6) 任务粒度（M、R 应远大于机器数）；§3.6 (p6) 备份任务只解决慢机器。 工作负载推演 1.3 中的固定开销、块数与分区均衡统计。
优先级	暂不处理 ：课程规模下一次全量约 12 分钟可以接受，且实验要求清洗与评分必须由批处理框架执行；数据增长到当前 10 倍以上或出现并发计算时再评估。

P6 应用中的任务状态与外部作业状态可能不一致 [可信性 · 任务状态不一致；计算 · 重复执行]	
现象或风险	执行者重启时会把原先“运行中”的任务标为待核查，但外部作业可能继续运行并最终成功；作业超时同样进入待核查；若中断恰好发生在“提交外部作业”与“保存作业标识”之间，系统甚至无法确定作业是否已经提交。目前没有对账流程，核实后也不能修改任务状态，只能另起新任务。
触发条件	执行者进程被终止、主机重启或部署切换；作业超过超时阈值；客户端或网络异常。
影响对象	任务、用户（看到“待核查”却无法推进）、Agent（无法如实回答进度）、运维人员。
影响结果	状态不一致；旧作业仍在运行时重新提交会重复执行，占用双倍资源并产生两套候选结果；延迟。
判断证据	课堂机制 MapReduce §3.3 (p5) Master 失效即中止作业，由客户端决定是否重试；Bigtable §4 (p4) 借助 Chubby 保证任意时刻至多一个活跃 Master。 调研资料 MCP SEP-1686 指出工具调用可能“被丢弃，且不知道响应是否还会到达”。 工作负载推演 一次治理持续约 12 分钟，其间发生重启或超时的概率不可忽略。
优先级	现在处理： 中断与超时在当前规模下就会发生，每次都需要人工判断外部作业状态。

P7 多版本结果身份不清，时间边界依赖消费方自觉 [数据组织 · 多版本结果/版本混用]	
现象或风险	内容相同的清洗数据可能对应多个不同的版本引用；治理方案可以修改并设为共享默认，T1/T2 也可在新方案中调整；训练、验证、测试只是登记的过滤条件，没有物化为独立文件，每个下游工具都必须自己按 T1/T2 过滤。若下游按“最新”或“默认”选择输入，或漏掉时间过滤，就会混用版本或引入未来信息。
触发条件	后续迭代中多名成员各自读取数据、重复运行、修改默认方案；在对话中要求 Agent “用最新数据”。
影响对象	清洗数据、模型与图谱产物、Agent 回答、课程评价。
影响结果	错误（数据泄漏导致评价虚高）、不可复现、不可追溯。
判断证据	实验需求 项目要求数据、清洗规则、模型、知识图谱和评价结果均保留版本信息，避免混用，并且不得使用验证期或测试期信息构造训练输入。 课堂机制 Bigtable 的时间戳版本是单元格级的 (§2, p2-3)，不提供“整个数据集”的快照语义，业务版本需要显式管理。
优先级	现在处理： 后续两轮直接读取本轮的清洗结果，版本或时间边界一旦用错，结果无法复现。

P8 数据只能整文件顺序扫描，与后续查询模式不匹配 [数据组织 · 查询模式/数据布局]	
现象或风险	正式数据是三份行式全量文件（清洗后的评分约 252 MB，每行约 269 B，是原始行的 11 倍，主要是来源字段）。取某个用户的全部评分、为某个用户取推荐结果、按规则取第 k 条异常记录，都要顺序扫描整个文件；报告只为每表每条规则保留最多 3 条代表样例，用户要求更多样例时无法提供。若按时间或热门键朴素地组织数据，又会高度集中：2000 年 11 月占全部评分的 29.1%，最多的一天占 6.36%，前 10% 的电影占 44.4% 的评分。
触发条件	迭代二按时间分区训练（反复全表过滤）；迭代三的推荐与画像按用户查询；用户追问任意样例；数据增长。
影响对象	Agent（证据不足）、用户、计算资源。
影响结果	延迟与成本增加；Agent 只能回答“无法提供更多样例”；朴素的键设计产生热点。
判断证据	实验需求 迭代二按 T1/T2 划分训练、验证、测试数据，迭代三需要推荐与图分析；迭代一要求支持围绕结果追问。 课堂机制 Bigtable §2 (p2) 行键字典序与按行区间切分的 tablet，§6 (p6-7) 局部性组与 Bloom filter；讲义 (p1) 指出 GFS 与 MapReduce 面向顺序读写，高性能随机读写需要 Bigtable 一类设计。 工作负载推演 1.3 中的时间与键分布。
优先级	以后处理： 迭代二、三的具体访问需求确定后才需要相应的数据组织。

P9 Agent 解释可能算错、答非所问或因模型服务失败而中断 [可信性 · Agent 编造结果]	
现象或风险	模型即使读到了正确的工具结果，仍可能在汇总数字、计算比例或描述分区时出错；可能忽略“简短回答”等要求而输出大量无关要点；输出可能被长度上限截断；外部模型服务可能超时或返回网关错误；若让模型自行轮询任务状态，会消耗大量调用轮次。
触发条件	外部模型服务波动；长上下文；开放式追问；需要算术、计数或跨表汇总的解释。
影响对象	用户、Agent 的可信度、汇报与评价。
影响结果	错误的数字与结论；不保存证据时无法追溯；重复调用带来延迟与成本。

判断证据	实验需求 迭代一要求 Agent 不编造分数或处理结果，追问的回答须有实际数据和评估结果支持。 调研资料 MCP SEP-1686 指出由 Agent 轮询任务状态“既昂贵又不一致”。 工作负载推演 一次治理约 12 分钟，而模型请求超时只有 45–90 s，等待与解释必须分离。
优先级	现在处理： 这是实验的硬性要求，解释错误会直接误导用户。

P10 正式结果可被覆盖、操作不可归属、证据链分散〔可信性·正式结果被覆盖/证据不可追溯〕	
现象或风险	已发布文件设为只读并在读取时校验哈希，但同一系统账户仍可改写或删除；应用内没有成员身份，模型设置、治理默认与历史会话由全组共享，会话不构成权限边界，无法确认谁修改了共享默认或提交了任务；逐条处置明细体积大（约 448 MB），不便随数据交接，下游难以逐条追溯清洗原因；一次回答的依据分散在数据库、任务日志、外部作业记录与文件中，需要人工拼接多个标识。
触发条件	多名成员共用环境；开放公网访问；手工清理磁盘；后续迭代的产物增多。
影响对象	正式结果、报告与评价、运维人员、责任归属。
影响结果	正式结果被覆盖或删除；不可追溯；无法定责。
判断证据	实验需求 迭代一要求输出任务标识、数据版本与规则版本，结果须可追溯。 课堂机制 GFS §2.7.2 (p5) 以自校验、自标识记录应对重复与损坏，§3.4 (p7) 快照与写时复制保护历史状态。 调研资料 MCP Tasks 要求在有授权上下文时将任务绑定到该上下文；W3C PROV 以“实体—活动—代理”描述数据来源。
优先级	现在处理： 多人共用环境，误覆盖或误删的风险当前就存在；完整的权限体系在对外开放后再处理。

3 课堂知识与问题映射

每篇论文选取 3 个机制，按要求回答五个问题：①解决什么问题；②依赖哪些工作负载或系统假设；③带来哪些限制或新问题；④本系统是否存在类似问题及依据；⑤需要形成的设计决策或能力要求。

3.1 映射总览

编号	机制（出处）	本系统中的对应物	问题	决策
G1	单 Master、控制流与数据流分离（GFS §2.3–2.4）	元数据目录只存引用与状态；工具按引用直接读数据，模型只接收摘要	P1 P7	D1 D2
G2	操作日志、检查点、影子 Master（GFS §2.6.3、§5.1.3）	数据库日志只在本机；数据随附自描述清单，可不依赖数据库校验	P1	D2
G3	多副本、校验和、版本号、重新复制、惰性回收（GFS §4.3–4.5、§5.2）	副本数 1；哈希只能发现、不能修复；没有回收	P2 P3	D2 D3
M1	Master 任务状态、失败重执行、Master 失效即中止（MapReduce §3.2–3.3）	执行者相当于 Master；重试被关闭；中断后待核查	P4 P6 P9	D4 D5
M2	私有临时输出 + 原子提交，副作用须原子且幂等（MapReduce §3.3、§4.5）	“文件先就绪、登记后可见”；请求标识去重	P3 P6	D5 D3
M3	数据本地性、任务粒度、备份任务（MapReduce §3.4–3.6）	单节点；约 3 个 map；固定开销主导；结果往返搬运	P5 P8	D7
B1	有序行键、列族、时间戳多版本与版本回收（Bigtable §2）	需要数据集级版本；按用户/电影读取；时间高度集中	P7 P8 P3	D3 D8
B2	提交日志、MemTable、不可变 SSTable、Compaction（Bigtable §5.3–5.4、§6）	发布后的产物不可变，类似 SSTable；缺少“墓碑 + 合并”式回收	P3 P1	D3 D2 D5
B3	局部性组、压缩、缓存、Bloom filter（Bigtable §6）	小摘要与大明细分离；每规则只有 3 条预存样例	P8 P9	D8 D6

3.2 GFS

问题	G1 单 Master 与控制/数据分离 §2.3–2.4, p2–3	G2 操作日志、检查点与影子 Master §2.6.3 p4; §5.1.3 p9–10	G3 副本、校验和、版本号与惰性回收 §4.3–4.5 p8–9; §5.2 p10
①解决什么	由一个掌握全局信息的 Master 负责放置、复制、租约等决策，设计简单；客户端只向 Master 取元数据并缓存，数据直接与 ChunkServer 交换，Master 不在数据路径上。	元数据持久化与快速恢复：操作日志定义并发操作的全局顺序，在本地与远程落盘后才对客户端可见；检查点缩短重放；影子 Master 在主节点故障时提供只读访问。	组件故障是常态：每个 chunk 默认 3 副本并跨机架放置；校验和发现损坏并从完好副本修复；版本号识别错过更新的陈旧副本；删除先改名，由后台扫描惰性回收。
②依赖假设	元数据小（每 64 MB chunk 不足 64 B，可全部放内存）；文件少而大；客户端可缓存位置。	日志能同步复制到远程机器；元数据变更频率允许批量刷盘；恢复只需最新检查点与之后的日志。	机器多且故障相对独立；廉价磁盘使冗余成本可接受；以追加与顺序读为主。
③限制/新问题	单点：Master 故障时无法写入，恢复需人工（讲义 p2）；命名空间受内存限制，海量小文件会压垮 Master；切换时可能出现“两个 Master”，需要共识服务（讲义 p9）。	同步远程落盘增加写延迟；影子 Master 有滞后且只读；主节点切换仍依赖外部监控。	3 倍存储成本；故障后的重新复制占用带宽；惰性回收在空间紧张时可能来不及；GFS 已考虑对只读数据使用奇偶校验或纠删码（p9）。

问题	G1 单 Master 与控制/数据分离 §2.3–2.4, p2–3	G2 操作日志、检查点与影子 Master §2.6.3 p4; §5.1.3 p9–10	G3 副本、校验和、版本号与惰性回收 §4.3–4.5 p8–9; §5.2 p10
④本系统	存在。 元数据目录相当于本系统的“Master”：只保存任务、引用与哈希，大文件由工具按引用直接读取，模型只接收摘要与有界样例。但它是单机单文件，备份也在本机（P1）；元数据规模很小，GFS 的内存瓶颈不适用，单点不可恢复才是问题；数据在多个环境间复制而登记未同步时，正式性只能依赖文档（P7）。依据：当前单机部署方式与 1.3 的规模。	存在。 数据库的日志与快照都在同一主机，代码回退时数据库不会随之回退（P1）。另一方面，已发布数据随附自描述清单（版本、文件哈希、配置、T1/T2），不依赖数据库也能校验，可作为“只读降级”的基础。依据：当前单机部署方式。	存在且更严重。 副本数 1、单数据节点、同一主机（P2）；内容哈希能识别被改写的文件，作用类似版本号，但只能发现、不能修复；中间结果与中断留下的孤儿文件没有回收（P3）。依据：当前存储配置与 1.3 的产出规模。
⑤决策/能力	D1 元数据与数据分离、正式性由权威登记决定； D2 元数据可恢复。能力 C1 C2 C3	D2 元数据以“快照 + 有序变更日志”异机保存；元数据不可用时凭清单只读访问已发布结果。能力 C3	D2 按数据角色分级冗余； D3 两阶段删除与引用感知回收。能力 C4 C5

3.3 MapReduce

问题	M1 任务状态、失败重执行与 Master 失效 §3.2–3.3, p4–5	M2 原子提交与幂等副作用 §3.3 p5; §4.5 p7	M3 本地性、任务粒度与备份任务 §3.4–3.6, p5–6
①解决什么	在数千台机器上自动容错：Master 记录每个任务的状态与中间文件位置，定期 ping worker，失效 worker 上的任务重新调度；Master 失效时中止作业，由客户端重试（讲义 p5–6）。	重试与备份执行不产生重复结果：任务写私有临时文件，Master 只接受一次完成消息，reduce 输出依靠文件系统原子重命名提交；用户代码的其他副作用须“原子且幂等”，通常先写临时文件再原子改名。	网络是稀缺资源：把 map 调度到输入副本所在机器；M、R 远大于机器数以便负载均衡与快速恢复（M=200,000、R=5,000、2,000 台）；临近结束时为剩余任务启动备份执行，缓解慢机器（关闭后排序多耗时 44%）。
②依赖假设	map/reduce 函数确定（同输入同输出）；输入在 GFS 中可靠保存；中间结果可重算；作业可整体重试。	底层文件系统提供原子重命名；任务确定；只有一个提交点。	计算与存储同机部署；输入远大于程序；慢任务主要由机器问题引起；集群资源有富余。
③限制/新问题	已完成的 map 也要重跑（输出在本地盘）；非确定性算子只能提供较弱语义；Master 是单点，失效即整个作业失败。	只保证单一存储系统内的原子性；跨系统（文件 + 数据库 + 外部服务）的副作用由应用负责；不支持原子重命名的存储需要其他提交协议。	Master 需 O(M+R) 次调度、O(M×R) 状态；任务过细带来调度与启动开销；备份任务消耗额外资源，且对数据倾斜无效。
④本系统	存在。 框架内任务重试被关闭（P4）；工作流层只有“整体失败、整体重跑”；执行者失效相当于 Master 失效，任务进入待核查而外部作业可能继续运行（P6）。此外，模型输出不确定，重跑解释得不到同样的文字（P9），“确定性重执行”的假设对 Agent 不成立。依据：当前框架配置与 Agent 的工作方式。	存在，且已部分采用。 产物先在任务专属目录写好并核对，再在一个数据库事务中登记全部产物并置为成功；同一请求标识重复提交返回原任务。缺口是文件与数据库不在同一事务中，中断会留下孤儿文件（P3）；分布式存储中的清洗副本也不受该事务约束（P6）。依据：当前的发布流程。	部分存在，且规模相反。 单节点下本地性天然满足；但评分作业只有约 3 个 map、1–2 个 reduce，固定开销占主导（P5）。数据倾斜目前不明显（2 个归约任务时最大分区仅为平均的 1.01–1.02 倍），并行度提高后会显现（128 个时为 1.74–1.86 倍）。执行者把作业输出整份取回再上传，违背“计算靠近数据”。依据：1.3 的工作负载统计。
⑤决策/能力	D4 显式状态机，含待核查与对账，同一任务至多一个执行者； D5 确定性阶段可续跑，模型输出记录而非重放。能力 C6 C7	D5 幂等受理、全有或全无的发布，外部副作用使用含任务/阶段/尝试号的幂等键； D3 孤儿文件回收。能力 C1 C7	D7 大批量在数据侧执行，应用只取摘要；按规模决定并行度与执行路径；规定存算分离的前提。能力 C9 C10

3.4 Bigtable

问题	B1 有序行键、列族与时间戳多版本 §2, p1–3	B2 提交日志、MemTable、SSTable 与 Compaction §5.3–5.4 p6; §6 p7–8	B3 局部性组、压缩、缓存与 Bloom filter §6, p6–7
①解决什么	用 (row, column, timestamp) → value 的稀疏映射承载不同应用；行按字典序存储并按行区间动态切分为 tablet，选好行键即获得局部性；单元格可保留多个时间戳版本，并设置“只保留最近 n 个版本或足够新的版本”由系统回收；单行读写原子。	把随机写变成顺序写：更新先追加到提交日志，再写内存表；内存表冻结后写成不可变 SSTable，后台合并回收已删除数据；恢复时从 redo point 重放日志。SSTable 不可变，读取无需同步，“永久删除”转化为回收过时 SSTable。	提高读效率：不常一起访问的列族放入不同局部性组，扫描时不读无关数据；块压缩与缓存；Bloom filter 判断 SSTable 是否可能含某行，避免对不存在行的磁盘访问。
②依赖假设	应用了解访问模式并据此设计行键；只需单行事务；版本保留策略可按列族配置。	底层文件系统可靠；需要随机读写；能容忍后台合并开销。	访问模式稳定可预知；读路径以点查和小范围扫描为主。
③限制/新问题	无跨行事务与 SQL；单调递增的行键（如时间戳前缀）使写入集中到一个 tablet 形成热点；单元格版本不等于“整个数据集的一致快照”。	读放大（合并多个 SSTable 与内存表）；合并消耗 I/O；删除依赖墓碑与延迟回收；共享提交日志使恢复复杂。	需要额外内存与调优；Bloom filter 只能回答“可能存在/一定不存在”；局部性组划分错误会适得其反。
④本系统	存在类似需求，但粒度不同。 本系统需要“数据集级”的业务版本（清洗三表 + 配置 + T1/T2 的整体快照），单元格时间戳无法直接表达（P7）；“最近 n 个/足够新”的回收思想适用于历史产物（P3）；迭代三需要按用户或电影读取，若以时间作键前缀，会集中到 2000 年 11 月（29.1%）形成热点（P8）。依据：实验的版本要求与 1.3 的时间分布。	存在相似结构。 发布后的产物文件不可变（类似 SSTable），产物登记类似 METADATA 表，任务与调用记录类似提交日志。缺口是没有“墓碑 + 合并”式的删除与回收（P3），状态日志也没有保存到另一台机器（P1）。依据：当前的发布与存储方式。	存在。 多数追问只需要约 75 KB 的质量摘要，少数需要从约 448 MB 的处置明细中定位特定规则或来源的记录；目前用“摘要 + 每规则最多 3 条预存样例”近似局部性组与缓存，无法回答第 4 条以后的样例请求（P8、P9）。行级来源字段约占批处理输入的 44%，是“不常与业务字段一起读”的典型数据（P3）。依据：1.3 的工作负载统计。
⑤决策/能力	D3 数据集级不可变版本与保留规则； D8 按访问模式设计键与分区，避免单调键热点。能力 C5 C11	D3 逻辑删除 → 引用检查 → 延迟物理回收； D2 基于日志的恢复； D5 阶段检查点（类似 redo point）。能力 C3 C5 C7	D8 摘要与明细分离、证据索引、派生视图可重建； D6 证据检索。能力 C8 C11

4 工业界演进调研：面向 Agent 的异步任务、幂等、可追溯证据、人工确认与失败恢复

选择该方向的理由：本系统影响最大的问题（P6、P7、P9、P10）都发生在“Agent 与长计算之间”，而三篇论文只覆盖了批处理框架内部的容错。这条路线是 MapReduce 容错思想在 Agent 场景中的延续。

4.1 经典方案原本解决什么问题

经典大数据系统用三件事保证“重做是安全的”：①**日志**——GFS 的操作日志定义全局顺序，Bigtable 的提交日志支持重放恢复；②**确定性重执行**——MapReduce 在 worker 失效时直接重跑任务，确定性算子保证结果等价于一次顺序执行；③**原子提交**——私有临时文件 + 原子重命名，使重复执行只有一份结果生效，副作用由应用做到原子且幂等（MapReduce §3.3、§4.5）。其隐含前提是：任务确定、运行在同一框架内、输出写入同一个支持原子重命名的文件系统，且没有人需要在中途介入。

4.2 工作负载发生了什么变化

- **非确定步骤**：Agent 的每一步都可能调用模型，同一输入得到不同输出，重执行不再等价。
- **长调用嵌在对话里**：工具调用可能持续数分钟到数小时，远超对话请求与模型请求的超时（本系统一次治理约 12 分钟，模型请求 45–90 s）。
- **副作用跨系统**：一次任务同时写数据库、文件、分布式存储和外部作业，没有共同事务。
- **人在回路**：需要用户澄清、审批，或由成员确认“状态不明”的任务。
- **证据与审计**：每个回答都要说明用了哪份数据、哪个任务、谁触发。

4.3 新方案：解决了哪些旧问题，又引入了哪些新问题

方向	代表方案与时间	解决的旧问题	引入的新问题
持久化执行 (durable execution)	Temporal 以只追加的事件历史记录工作流进度，崩溃后重放恢复；与 OpenAI Agents SDK 的集成（2025-07-30 公开预览）把模型调用作为 Activity 执行并记录结果。AWS Lambda durable functions（2025-12-02 发布）以检查点恢复，可挂起长达一年。LangGraph 以检查点与中断支持人在回路。	把 MapReduce 的“整作业重跑”推进到“从最后一个已记录步骤继续”；非确定的模型调用结果被记录，重放时返回记录值而不是重新生成。	工作流代码必须确定，代码升级需要版本化；事件历史有上限（Temporal 在 10,240 个事件时告警，超过 51,200 个终止，需要 Continue-As-New）；Activity 至少执行一次，副作用仍须幂等；LangGraph 恢复时整个节点从头执行；执行引擎本身成为需要高可用的新组件。
协议层异步任务	MCP 2025-11-25 版加入实验性 Tasks：受理即返回任务句柄，状态为 working / input_required / completed / failed / cancelled，结果按 TTL 保留；2026-07-28 版改为无状态扩展（SEP-2663），由 tasks/get、tasks/update、tasks/cancel 驱动，并删除 tasks/list。	长调用超时、结果丢失只能重调；SEP-1686 指出“由 Agent 轮询既昂贵又不一致”；input_required 让任务等待人工或客户端输入后继续。	任务结果按 TTL 删除，与长期证据保留冲突；无授权上下文时任务 ID 可被猜测，规范要求绑定授权上下文或使用高熵 ID；协议演进快（实验版到不兼容迁移不足一年），内部状态模型需与协议隔离。
幂等键	IETF HTTPAPI 工作组《Idempotency-Key HTTP 头字段》草案（draft-07，2025-10）；Temporal 建议以“Workflow Run ID + Activity ID”作为幂等键。	网络重试不会重复提交或重复扣费。	需要约定键的保留期以及“同键不同载荷”的处理；只覆盖支持幂等键的服务。

可追溯证据	W3C PROV-DM (2013 推荐标准, 实体—活动—代理) ; OpenLineage 运行事件 (START / RUNNING / COMPLETE / ABORT / FAIL, 关联输入与输出数据集) ; OpenTelemetry GenAI 智能体约定 (invoke_agent 、 execute_tool 、 gen_ai.conversation.id 等, 2026 年仍为 Development 状态, 内容记录需显式开启) 。	把 “一次回答用了哪些数据、由哪个任务产生、谁触发” 变成可查询的结构。	标准仍在变化; 记录提示词与输出涉及隐私与存储成本; 有链路不等于内容正确。
-------	--	--------------------------------------	--

4.4 哪些结论适用于本系统，哪些仅适用于更大规模或不同场景

适用于本系统	仅适用于更大规模或不同场景
1. 异步任务 + 应用驱动的状态查询，而非让模型轮询。与 SEP-1686 的动机一致：长任务的状态由应用持久记录，模型只读取结果。→ D4 2. 调用方生成的请求标识实现幂等受理。SEP-1686 草案曾用客户端生成的任务 ID 支持安全重试，最终规范改由接收方生成；本系统可以同时采用 “调用方请求标识去重” 和 “服务端生成任务标识” 。→ D5 3. 记录而非重放。模型与工具调用结果作为事件持久保存，重试时冻结原问题与原证据，而不是重新生成。→ D5、D6 4. 显式的 “状态不明” 与人工确认。SEP-1686 草案曾定义终态 unknown，最终规范删除了它；但本系统包装的是不受应用控制的外部计算框架，需要保留 “待核查” 这一非终态，像 input_required 一样等待对账与人工确认后再迁移。→ D4 5. 证据采用 “实体—活动—代理” 结构：产物版本—任务/阶段/外部作业—成员/Agent/模型，任何回答都可沿关系追溯。→ D6 6. 区分临时结果与正式产物：调用结果可按 TTL 过期，正式产物按引用与保留规则管理。→ D3	1. 引入独立的持久化执行引擎：适合大量并发、跨服务、持续数小时到数月的工作流。本系统单执行者、9 个顺序阶段，“阶段检查点 + 对账” 即可满足，引入引擎反而增加一个需要高可用的组件。在执行者达到 2 个以上、单次运行超过 1 小时且失败频繁，或出现跨多个外部服务的副作用时才适用。 2. 无状态协议与水平扩展 (MCP 2026-07-28)：适合多实例部署的工具服务；本系统的工具在应用进程内。把工具开放给其他 Agent 或多实例部署时才适用。 3. 全面采用 OpenTelemetry GenAI 追踪标准：约定仍处于 Development 状态；本系统只需采用 “贯穿全链路的关联标识” 这一思想，出现多个服务时再对接标准。 4. 多租户隔离与任务绑定授权上下文：可信小组环境中优先级较低；开放公网访问时需要成员身份与操作归属 (P10) 。

5 设计决策记录 (D1–D8)

以下决策只规定“系统在逻辑上必须做什么”和“下一次选型必须提供什么能力”，不指定产品。能力编号 C1–C12 的完整定义与指标见第 6 节。

D1 元数据与数据分离：“是否正式”只由权威登记决定	
决策编号	D1
关联问题	P1 P7 P10
设计决策	系统在逻辑上分为 元数据平面 （数据集版本、配置版本、任务与阶段状态、产物登记 artifact_id + version → 位置、大小、哈希、产物间引用关系、会话与调用审计）和 数据平面 （原始数据、中间结果、正式产物）。前端、Agent 与后续算法工具先以精确引用向元数据平面解析，再直接读取数据平面；大数据不经过 Agent 与模型。“是否为正式结果”只由元数据平面的发布登记决定：文件存在不代表正式；文档中抄录的引用也必须在使用它的环境里有对应登记。正式数据同时随附自描述清单，保证元数据平面暂不可用时仍能只读校验。
所需能力	C1 元数据事务与唯一约束；C2 引用与位置分离的解析；C5 中的引用关系查询（哪个产物被谁引用）；数据平面支持顺序读取与只读标记。
约束	元数据规模小（任务、产物为百至千级，单条 KB 级），一致性要求高（发布与状态迁移必须原子）；课程环境为单台 4 vCPU / 8 GB 主机；不得为“先进性”堆叠组件。
依据	课堂机制 GFS §2.3–2.4 (p2–3)：客户端只向 Master 取元数据，数据直接与 ChunkServer 交换；Bigtable §5.1 (p4)：三层 METADATA 定位，客户端读写不经过 Master。工作负载推演 元数据只有百至千条，而数据文件达数百 MB；数据在开发机与云端之间复制时，若登记只存在于一处，另一处无法判断正式性。
代价与保留风险	元数据平面成为关键单点（由 D2 缓解）；文件与登记不在同一事务中，可能留下孤儿文件（由 D3 回收）；每次读取多一次解析。
验收条件	①任意正式产物都能由 (artifact_id, version) 唯一解析，解析出的哈希与文件、清单一致；②在数据目录中放入或删除未登记文件，所有查询结果不变；③抽查模型上下文，不出现超过约定上限的数据行；④后续迭代使用的清洗数据在其运行环境中可以通过登记查到。
触发重评的条件	执行者或 API 扩展到多台机器、需要并发写元数据；元数据增长到需要按记录登记（百万级以上）；跨地域访问。

D2 按数据角色分级保留冗余与恢复信息	
决策编号	D2
关联问题	P1 P2
设计决策	按数据角色决定冗余与恢复方式，而不是“所有数据同等复制”： ① 元数据 （权威、不可再生）：保留一致性快照与有序变更日志，并在另一故障域保存副本；发布与终态迁移等关键变更后立即同步，或按不超过 15 分钟的周期同步。 ② 原始数据 （权威、不可再生）：至少 2 份位于不同故障域的副本，按内容指纹校验。 ③ 被下游引用的正式产物 （可再生但代价高、引用必须不变）：至少 2 份独立副本；未被引用的正式产物可只保留 1 份，丢失时按原始数据、配置与代码版本重算并核对哈希。 ④ 中间结果 （可再生）：不做冗余，任务结束后回收。 ⑤ 恢复 ：最近快照 + 之后的日志重放；元数据不可用时，已发布数据可凭随附清单只读访问（降级）。
所需能力	C3 快照、变更日志、异机副本与恢复演练；C4 端到端校验、周期巡检、从完好副本修复。
约束	课程环境只有一台云主机与成员开发机；数据小（原始 28.4 MB，被引用的正式产物约 0.26–0.7 GB），复制成本低；不要求服务高可用，恢复时间以小时计可以接受；同机备份不算冗余。
依据	课堂机制 GFS §2.6.3 (p4)：操作日志在本地与远程落盘后才对客户端可见；§5.1.3 (p9–10) 主节点状态复制与影子 Master；§4.3 (p8) 按优先级重新复制；§5.2 (p10) 校验和；GFS 亦提出对只读数据考虑纠删码 (p9)。工作负载推演 单机部署下元数据、数据与备份处于同一故障域；需要冗余的数据总量不到 1 GB，复制代价很低。
代价与保留风险	额外存储与同步流程；异步同步存在丢失窗口；只保证“可恢复”，不保证“不中断”——主机故障期间不能提交新任务；恢复后需要与数据平面对账（依赖 D1 的引用校验）。
验收条件	①恢复演练：删除元数据库后，1 小时内用异机快照与日志恢复，全部正式引用可解析且哈希一致；②随机损坏一个被引用的正式文件，巡检在一个周期内发现并从另一副本修复；③删除全部中间结果后，正式查询不受影响。

触发重评的条件	要求服务不中断（转向自动故障切换）；正式数据增长到 TB 级、复制成本显著（考虑纠删码与冷热分层）；出现多执行者、多主机。
---------	---

D3 正式结果不可变、按版本发布，历史版本按引用感知规则回收	
决策编号	D3
关联问题	P3 P7 P10
设计决策	原始数据、配置、清洗数据、质量结果、处置明细与报告一经发布即不可修改；规则、评分、T1/T2 或代码的任何变化都产生新版本，旧版本保持可读。版本由内容确定，并区分内容身份与运行身份：内容相同的产物可被识别为同一份数据，避免重复存储与“看似不同”的版本。删除分两阶段：先逻辑下线（不再被默认选择，记录原因与操作者），确认无下游引用且超过宽限期后再物理回收；被后续迭代产物或报告引用的版本不得回收。保留规则采用“最近 N 个 + 被引用 + 里程碑”。
所需能力	C5 写保护、内容寻址或去重、引用关系、保留规则、两阶段删除、容量监控；C12 操作署名。
约束	云主机磁盘 80–100 GB；每次全量运行至少新增约 1.6 GB；实验要求不得混用版本，被后续迭代使用的版本需保留至课程结束；不可变不能妨碍正常的重算与实验。
依据	课堂机制 Bigtable §2 (p3)：可设置只保留最近 n 个或足够新的版本；§5.4 (p6) 合并压缩回收已删除数据；§6 (p8) SSTable 不可变，使永久删除转化为对过时 SSTable 的垃圾回收；GFS §4.4 (p8) 删除先改名、后台惰性回收，§3.4 (p7) 写时复制快照。工作负载推演 每次全量运行至少新增约 1.6 GB，重复运行会产生内容相同但引用不同的产物。
代价与保留风险	存储随版本增长，去重只对完全相同的内容有效；回收规则配置错误可能误删（以宽限期与审计缓解）；不可变无法阻止拥有服务器权限的人员绕过（需 C12 与写保护）；与“删除指定个人数据”的需求存在张力（MovieLens 已匿名，当前不触发）。
验收条件	①覆盖或修改已发布文件的尝试被拒绝，或在下一次读取/巡检中被识别为无效；②对同一内容重复发布，存储占用不再成倍增加；③回收从不删除被引用的版本；④存储占用长期低于 70%；⑤任意历史报告可按原版本重新读取。
触发重评的条件	数据或版本数增长到需要增量存储（如 TB 级、版本数超过 100）；出现行级更新或流式追加；出现数据删除的合规要求。

D4 异步任务与显式状态机；状态不明进入“待核查”，经对账与人工确认收敛	
决策编号	D4
关联问题	P6 P9 P4
设计决策	所有长时间计算以任务受理：受理即返回 task_id 与回执，由独立执行者推进；任务状态与阶段进度由应用持久记录，前端与 Agent 读取真实状态，模型不负责轮询。状态机见图 1：排队 → 运行 → 成功（校验并发布后）/ 失败（已确认）；执行者中断、超时或外部状态无法确认时进入待核查。待核查不是终态，也不自动重新排队：系统依据外部作业标识与作业标签查询外部状态、检查输出完整性，在成员确认后迁移为成功（补登记须通过与正常发布相同的校验）或失败，并记录依据与确认人。同一任务同时最多一个执行者（执行租约 + 心跳）。对话失败（模型超时、网关错误）与任务失败分开表达，互不改写。
所需能力	C6 持久队列、执行租约与心跳、外部标识即时登记、外部状态查询、对账与审计、进度上报；C12 确认人署名。
约束	一次全量治理 10–12 分钟，远长于模型请求超时（45–90 s）；外部计算框架的状态不受应用控制，作业历史可能过期；单执行者；人工核查依赖成员在线。
依据	课堂机制 MapReduce §3.2–3.3 (p4–5)：Master 记录任务状态、定期 ping worker 并重新调度失效任务；Master 失效即中止作业，由客户端决定是否重试；Bigtable §4 (p4) 借助 Chubby 保证任意时刻至多一个活跃 Master，§5.2 (p5) 以 Chubby 锁管理 tablet 分配。调研证据 MCP Tasks 的“立即返回、稍后取结果”与 input_required；SEP-1686 指出由 Agent 轮询“既昂贵又不一致”。工作负载推演 同步等待一次治理必然超时；外部作业状态不受应用控制，执行者中断后外部作业可能继续运行。
代价与保留风险	状态机与对账流程增加实现与运维工作；待核查期间旧作业可能仍占用资源；外部作业历史被清理后无法确认，只能判为失败并重跑。
验收条件	①关闭页面、重启 API 不影响已受理任务；②在任意阶段终止执行者，任务在一个心跳周期（如 60 s）内显示为待核查，而不是长期“运行中”；③对“外部成功 / 外部失败 / 外部无记录”三种情形，对账给出正确迁移并留下确认人与依据；④同时启动两个执行者，同一任务不会被并行执行；⑤ Agent 回答进度时引用真实阶段与计量。

触发重评的条件	执行者 ≥ 2 或跨主机；单次运行达到小时级（与 D5 的阶段续跑结合）；需要把工具以标准化异步任务协议开放给其他 Agent。
---------	---

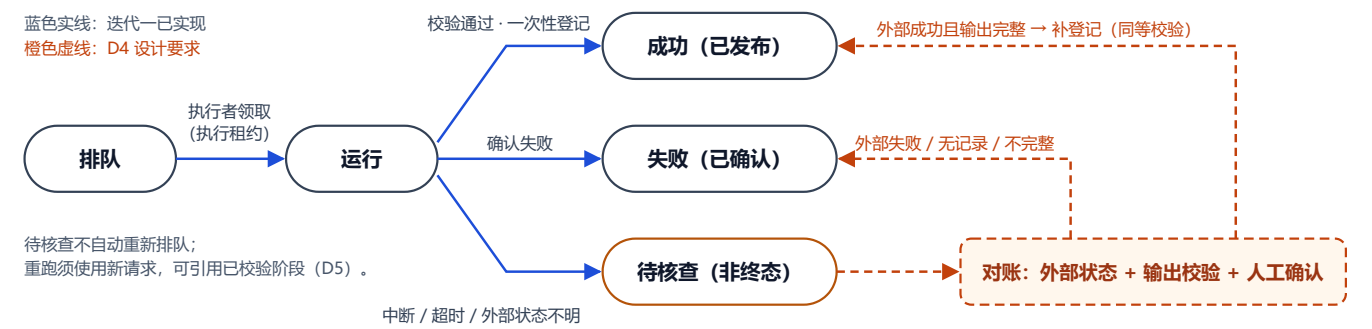


图 1 任务状态机（D4）：待核查经对账与人工确认收敛，不自动重提

D5 重复请求必须识别；发布全有或全无；以阶段为最小恢复单位	
决策编号	D5
关联问题	P4 P6 P7
设计决策	①提交幂等：每次提交携带调用方生成的请求标识；同一标识 + 同一规范化参数返回原任务，同一标识 + 不同参数拒绝；用户明确要求重新运行时使用新标识；不按“语义相似”合并请求。 ②发布全有或全无：所有必需产物先写入任务私有位置并校验（数量守恒、外键、哈希），再一次性登记可见；重复发布同一任务不产生第二份正式结果。 ③以阶段为恢复单位：阶段输出写入任务专属位置，带完成标记与输出哈希；阶段须确定（输入、配置、代码相同则输出相同）；失败或待核查后，新任务可在输入、配置、代码引用均未变化的前提下，引用最后一个已校验阶段的输出继续执行。对外部副作用使用“任务 + 阶段 + 尝试序号”作为幂等键；状态不明的阶段先对账，不盲目重提。 ④记录而非重放：模型与工具调用结果按事件记录；重试解释时冻结原问题与原证据，不靠重新生成复现。 ⑤适用范围：单次运行较短（当前约 12 分钟）时允许整体重跑；单次运行超过 30 分钟时需要阶段续跑；框架内任务级重试应可按需开启。
所需能力	C1 唯一约束与条件写； C7 参数规范化、完成标记、阶段哈希、续跑、确定性校验； C9 可开启的框架内任务重试。
约束	文件存储与元数据存储之间没有分布式事务；框架重试与备份执行会让同一阶段多次运行；模型输出不确定；代码更新后旧任务不可续跑（实现哈希不同）。
依据	课堂机制 MapReduce §3.3 (p5)：私有临时文件，Master 只接受一次完成消息，reduce 输出依靠原子重命名提交，确定性算子结果等价于顺序执行；§4.5 (p7) 副作用须原子且幂等；GFS §2.7.2 (p5) 追加“至少一次”，读者以唯一标识去除重复。 调研证据 Temporal：Activity 至少执行一次，建议以 Workflow Run ID + Activity ID 作为幂等键；LangGraph：恢复时整个节点从头执行，幂等必不可少；IETF Idempotency-Key 草案。 工作负载推演 一次任务横跨数据库、本地文件、分布式存储与外部作业，没有共同事务；模型输出不确定，无法靠重算复现。
代价与保留风险	阶段输出需保留到任务结束（存储开销，纳入 D3）；确定性要求固定代码与依赖版本；幂等只覆盖系统内的副作用，模型调用的计费无法撤销；跨存储的可见性仍需对账（D4）。
验收条件	①同一请求标识重复提交 100 次，只产生 1 个任务、1 份正式产物； ②在发布前后注入中断再重试，正式版本仍只有一份，残留文件可被识别为未登记； ③在第 k 个阶段注入失败后续跑，最终产物哈希与一次成功运行一致，前 k-1 个阶段不重算； ④同一阶段重复执行两次，输出哈希一致。
触发重评的条件	出现非确定性阶段（随机抽样、模型参与清洗）；跨系统副作用增多（对外发布、通知）；需要在完成前对外提供部分结果（流式）。

D6 Agent 的事实陈述绑定证据，回答可沿全链路追溯	
决策编号	D6
关联问题	P9 P10

设计决策	模型只负责理解意图、选择工具和选取解释要点；分数、数量、状态、样例等事实字段由应用从已发布产物读取并渲染。每条回答保存证据引用（任务、产物版本、文件、行位置）与调用记录，并以贯穿全链路的关联标识形成“回答→工具调用→产物版本→任务/阶段→外部作业→原始记录”的可查询链条，结构上采用“实体（产物版本）—活动（任务、阶段、外部作业）—代理（成员、Agent、模型）”。解释路径只读，禁止受理计算。模型不可用时降级为直接展示已发布结果，不生成占位内容；“经证据校验的回答”与“普通对话”分别标注。每新增一种结果类型，必须同时定义其证据摘要与校验规则。
所需能力	C8 结构化证据接口（摘要、分页样例、按规则/来源/键检索）、回答证据存储、关联标识、证据访问控制； C12 成员身份与操作归属。
约束	模型请求 45–90 s 超时，存在网关错误与输出截断；全量数据不得进入模型上下文；问题表达开放；审计记录可能包含用户输入与数据样例，需要保留期限。
依据	课堂机制 MapReduce §4.8–4.9 (p7)：状态页与计数器由框架统计事实，而不依赖人工估计；GFS §5.3 (p10) 诊断日志；Bigtable §9 (p12) 强调系统级监控。 调研证据 W3C PROV-DM；OpenLineage 运行事件关联输入/输出数据集；OpenTelemetry GenAI 智能体约定（Development 状态，内容记录需显式开启）。 工作负载推演 全量数据不能进入模型上下文，回答只能基于有界的摘要与样例；汇总数字由程序计算比由模型计算可靠。
代价与保留风险	证据约束降低了回答的灵活性；校验只能保证“数字来自证据”，不能保证切题与完整；审计数据需要访问控制；新结果类型需要额外开发校验器。
验收条件	①抽查的经证据校验回答中，所有数字均可由其证据引用复算一致；②模型服务不可用时，状态、报告、样例与下载仍可读取；③解释路径中受理计算的尝试被拒绝并记录；④任意回答可在 3 次查询内追溯到原始记录的文件、行号与字节偏移。
触发重评的条件	引入图谱问答（证据从文件扩展为图路径）；模型能力或成本显著变化；面向外部用户开放（合规要求）。

D7 计算放置：大批量在数据侧执行，按规模决定并行度与是否存算分离

决策编号	D7
关联问题	P5 P8
设计决策	按“数据量 × 访问次数”决定计算放置。①全量扫描、分组、关联等大批量处理在数据所在侧的批处理中完成，应用与模型只接收清单、计数、哈希与有界样例；结果核对尽量在数据侧完成，避免把整份作业输出搬回应用再上传。②并行度随输入规模确定；对实验规定之外的辅助计算，小输入（不足一个存储块，或固定开销占比超过一半）允许单进程执行，但正式清洗与评分仍由规定的批处理框架完成，两条路径共用同一套规则实现与校验。③存算分离的前提：网络吞吐不低于扫描吞吐，存储提供原子可见或条件写的提交语义，并能承受重复读取。④多个计算工具共享资源时，以队列与资源配额隔离，长任务不得饿死短查询。⑤超时阈值随数据规模设定，接近阈值时告警，而不是固定常数。
所需能力	C9 按输入切分的并行度、资源队列与配额、数据侧计数与哈希校验、作业耗时与资源度量、任务重试与慢任务处理开关； C10 存算分离的提交协议与吞吐前提。
约束	单节点，容器预算 3072 MiB（同时 3 个 768 MiB 任务容器 + 1 个作业主控）；实验要求清洗与评分由批处理框架实际执行；当前一次全量约 12 分钟可以接受。
依据	课堂机制 MapReduce §3.4 (p5) 网络是稀缺资源，map 调度到输入副本所在机器；§3.5 (p5–6) M、R 应远大于机器数，但 Master 需 O(M+R) 调度与 O(M×R) 状态；§3.6 (p6) 备份任务缓解慢机器但对数据倾斜无效；讲义 (p15) 指出多轮迭代时 MapReduce 每轮落盘代价大。 工作负载推演 22 条记录仍需约 3 分钟；评分作业约 3 个 map；评分量增至约 12 倍时最长作业超过 1,800 s；R=32/128 时最大分区为平均的 1.23–1.24 / 1.74–1.86 倍。
代价与保留风险	两条执行路径需要保证口径一致；存算分离带来网络与提交协议复杂度；倾斜需单独处理（拆分热点键、两阶段聚合）。
验收条件	①一次全量运行中，应用侧搬运的数据从“全部作业输出”降为“清单、计数与样例”；②在 10 倍数据量的压测中，各作业耗时低于超时阈值的 50%，应用侧导出阶段占总耗时不超过 20%；③两个计算工具并发时，状态与证据查询不受阻塞。
触发重评的条件	数据量达到当前 10 倍以上；迁移到托管或云存储、存算分离成为默认；出现多轮迭代算法；需要多节点。

D8 按访问模式组织派生数据；派生物绑定源版本、可重建、非权威

决策编号	D8
关联问题	P8 P7 P3

设计决策	权威数据保持一份不可变、适合顺序扫描的批量形式，其上按访问模式派生：① 时间分区 ：训练/验证/测试的物化分区或分区索引，消费方只读取所需时间段，消除“漏过滤”导致的泄漏；② 实体键视图 ：按用户、电影的点查与范围查，服务画像与推荐结果；键与分区避免单调时间前缀和热门键集中；③ 证据索引 ：按规则、处置类型、来源位置定位任意第 k 条记录，替代“每规则最多 3 条预存样例”；④ 摘要与明细分离 ：小摘要常驻，大明细按需读取；行级来源信息可按文件归一化（重复的数据集引用约占批处理输入的 44%）。所有派生物记录其源版本、可从权威数据重建；不一致时以权威数据为准；派生物纳入 D3 的保留规则。
所需能力	C11 时间分区或分区索引、实体键点查/范围查并避免热点、证据索引、派生物与源版本绑定、重建与一致性校验； C8 证据检索接口。
约束	当前数据小（清洗后的评分约 252 MB），无在线高并发；迭代三的推荐与画像需要按用户读取；派生数据增加存储（与 P3 冲突）。
依据	课堂机制 Bigtable §2 (p2) 行键字典序与按行区间动态切分的 tablet；§6 (p6-7) 局部性组、块压缩、Bloom filter 减少磁盘访问；讲义 (p1)：GFS 与 MapReduce 面向顺序读写，随机读写需要 Bigtable 一类设计。 工作负载推演 报告每规则只保留少量代表样例；时间分区只是过滤条件；时间与热门键高度集中 (1.3)。
代价与保留风险	多份派生数据增加存储与一致性维护成本；键设计依赖对访问模式的预判，模式变化需要重建；构建索引消耗计算。
验收条件	①训练读取只触达训练分区（读取量与训练分区规模相当，而非全表）；②证据查询可返回任意第 k 条满足条件的记录及其来源；③派生视图与权威数据的计数、哈希一致；④需要按用户点查时，P95 延迟不超过 100 ms。
触发重评的条件	出现实时或增量写入；查询并发显著提高；出现多跳图遍历等超出键值访问能力的需求。

6 所需能力汇总

下表把设计决策落为下一次技术选型必须提供的能力，“验收指标”可作为比较候选技术时的维度。

编号	能力	要求	验收指标	来源
C1	元数据事务	多产物登记与任务状态迁移在一个事务中原子生效；唯一约束；条件更新	发布中断注入 100 次，0 次“部分可见”	D1 D4 D5
C2	引用解析	引用 (artifact_id + version) 与物理位置分离；迁移位置不改引用	迁移目录后全部引用可解析、哈希一致	D1
C3	元数据可恢复	一致性快照 + 有序变更日志，保存在另一故障域；可演练恢复	丢失窗口 ≤ 1 次发布或 15 分钟；恢复时间 ≤ 1 小时	D2
C4	数据冗余与完整性	原始与被引用正式产物 ≥ 2 份独立副本；端到端哈希；周期巡检与修复	每周巡检；人为损坏 1 个文件可被发现并修复	D2
C5	不可变与生命周期	写保护；内容寻址或去重；引用关系；“最近 N 个 + 被引用 + 里程碑”保留；两阶段删除；容量监控	宽限期 ≥ 7 天；存储 ≥ 70% 告警；被引用版本 0 误删	D3 D1
C6	任务协调	持久队列；执行租约与心跳；外部作业标识即时登记（或以任务标签可检索）；外部状态查询；对账与审计	执行者失联 ≤ 60 s 内转待核查；3 类对账场景正确	D4
C7	幂等与续跑	调用方请求标识；参数规范化摘要；阶段完成标记与输出哈希；从最后一个已校验阶段续跑；确定性校验	重复提交 100 次仅 1 个任务；续跑结果哈希与一次成功运行一致	D5
C8	证据与追溯	结构化证据接口（摘要、分页、按规则/来源/键检索）；回答保存证据引用；全链路关联标识；证据访问控制	回答数字复算一致；3 次查询内追溯到原始行	D6 D8
C9	数据侧批处理	并行度随输入切分；资源队列与配额；数据侧计数与哈希校验；作业耗时与资源度量；任务重试与慢任务处理可开启	10 倍压测时作业耗时 < 阈值 50%；导出占比 ≤ 20%	D7 D5
C10	存算分离前提	原子可见或条件写的提交协议；网络吞吐 ≥ 扫描吞吐；重复读取的缓存	提交中断 0 次部分可见；扫描吞吐不低于本地	D7
C11	按访问模式组织	时间分区或分区索引；实体键点查/范围查且避免单调键热点；证据索引；派生物绑定源版本、可重建	训练只读训练分区；点查 P95 ≤ 100 ms；派生物与源计数一致	D8
C12	身份与归属	成员级身份；提交、改默认、发布、核查确认等操作署名；按成员/会话的访问控制；审计保留期限	关键操作 100% 可归属到成员	D3 D4 D6

6.1 问题—决策对应

问题 \ 决策	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8
P1 元数据单点	●	●						
P2 数据单副本		●						
P3 产物膨胀与回收			●					○
P4 恢复粒度粗				○	●			
P5 固定开销与搬运							●	
P6 状态不一致				●	●			
P7 版本混用	●		●		○			●
P8 查询模式不匹配							○	●
P9 解释可信				○		●		
P10 覆盖与归属	○		●			●		

● 主要解决；○ 相关或部分解决。

7 逻辑架构

读图说明。图 2 自上而下分为三层，对应三种职责：① **交互与 Agent** 只负责理解请求、选择工具和解释结果；② **控制与元数据平面**决定“任务处于什么状态”和“什么是正式结果”；③ **数据平面**保存并处理实际数据。两层之间的虚线横线就是元数据与实际数据的职责边界（D1）。

- **能力状态**：黑色实线框为当前实验已具备的能力；橙色虚线框与“◆” 橙色条目是本作业提出的设计要求（D1–D8）；灰色点线框为未来设想。
- **编号**：框上的红色 P 标签与蓝色 D 标签分别对应第 2 节的问题和第 5 节的决策；圆圈中的数字与字母对应 7.1 节流向表。
- **控制流**（蓝色，1–11）：Agent 经工具层**提交任务**（3），任务协调受理并交给执行者（4、5、6、7）；前端与 Agent 经结果服务**查询状态、获取结果**（8、9、10）；状态不明的任务由成员对账确认（11）。
- **数据流**（绿色，a–f）：原始数据 → 批处理 → 中间结果 → 清洗三表、质量结果、处置明细 → 报告与清单 → 结果服务与前端；**元数据引用**（灰色虚线，m）只记录引用与哈希，不搬运数据。

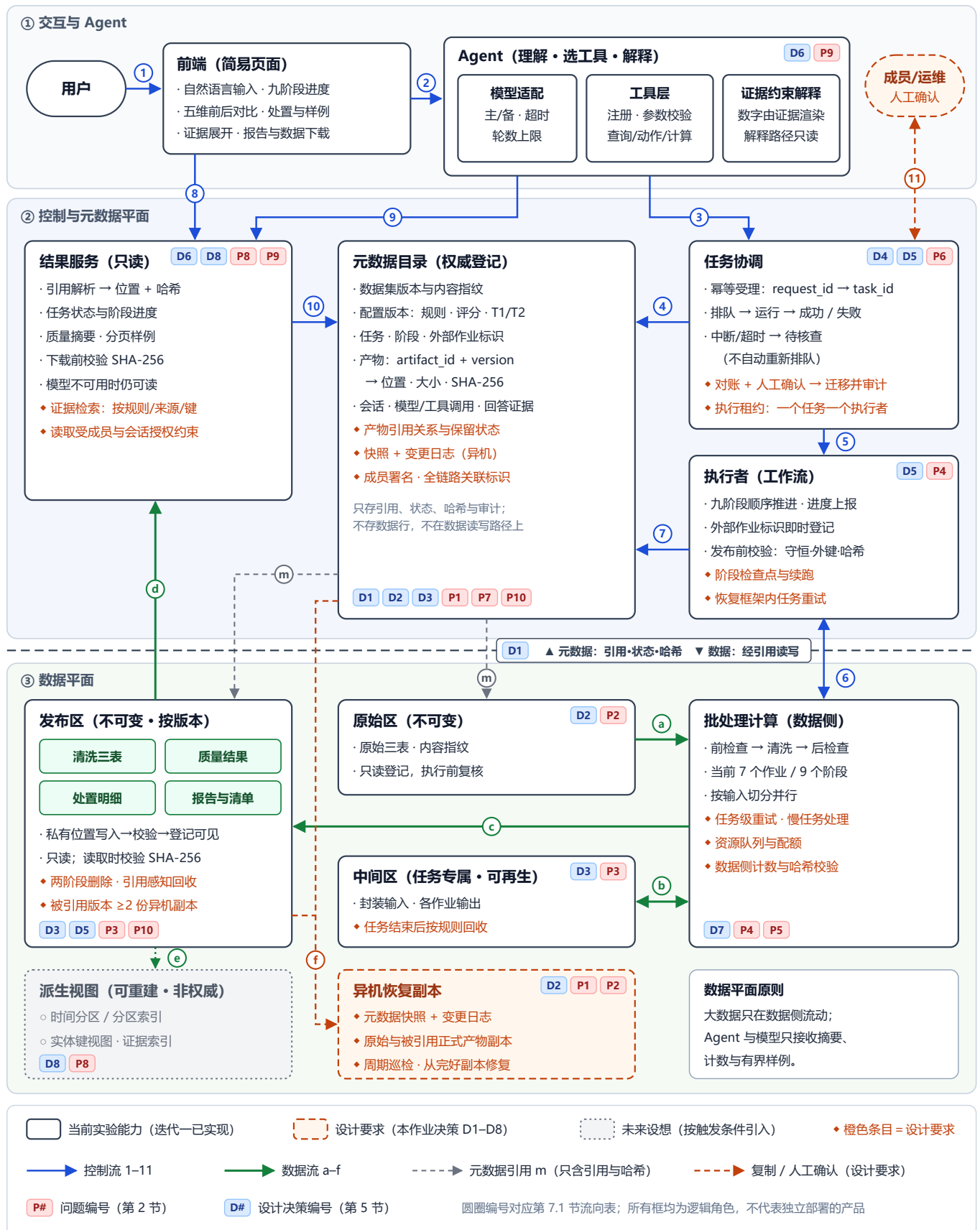


图 2 MovieLens 数据治理 Agent 逻辑架构 (技术中立; 虚线框与橙色条目为设计要求, 灰色点线框为未来设想)

7.1 流向说明

编号	从 → 到	内容	相关编号
1	用户 → 前端	自然语言请求与追问	—

2	前端 → Agent	消息 + 调用方生成的 request_id (重复传输返回原结果)	D5 P6
3	Agent (工具层) → 任务协调	提交任务 : 计算工具校验参数并固定输入、配置、代码版本, 立即返回 task_id 回执; 模型不等待计算	D4 D5 P6
4	任务协调 → 元数据目录	幂等受理: 同一事务写任务记录与请求去重	D5 D1
5	任务协调 → 执行者	领取任务 (执行租约, 同一任务一个执行者)	D4
6	执行者 ⇌ 批处理计算	提交作业; 回传外部作业标识与进度 (标识先登记、可按任务标签检索)	D4 D7 P5
7	执行者 → 元数据目录	阶段状态; 全部产物校验通过后 一次性登记 并置为成功	D5 D1 P7
8	前端 → 结果服务	查询状态 (轮询) 与 获取结果 (摘要、样例、下载), 不经过模型	D4 D6
9	Agent → 结果服务	取证: 只读查询任务状态、质量摘要、样例与证据; 解释路径禁止提交计算	D6 P9
10	结果服务 → 元数据目录	按精确引用解析位置与哈希, 并检查会话/成员可见性	D1 D6 P10
11	成员/运维 ⇌ 任务协调	待核查对账与人工确认, 迁移结果与确认人写入审计 (设计要求)	D4 P6
a	原始区 → 批处理	读取不可变原始数据 (执行前复核指纹)	D2 P2
b	批处理 ⇌ 中间区	作业间中间结果; 任务结束后按规则回收	D3 P3
c	批处理 → 发布区	清洗三表、质量结果、处置明细写入任务私有位置; 报告与清单由质量结果和文件哈希生成; 经 7 登记后才可见	D5 D3
d	发布区 → 结果服务	有界读取与下载 (读取时校验哈希)	D6 D8
e	发布区 → 派生视图	按访问模式重建时间分区、实体键视图与证据索引 (未来设想)	D8 P8
f	元数据目录、发布区 → 异机副本	元数据快照与变更日志、原始与被引用正式产物复制 (设计要求)	D2 P1 P2
m	元数据目录 → 原始区、发布区	只保存引用、大小与哈希, 不搬运数据	D1

职责边界。虚线横线以上为元数据平面：只保存引用、状态、哈希与审计，决定“什么是正式结果”；以下为数据平面：保存实际数据，消费者经引用直接读写，数据不经过 Agent 与模型。任何正式结果必须同时满足“数据平面文件存在且哈希一致”和“元数据平面有发布登记”两个条件（D1、D5）。